3章-2 「$x^2=$定数」の形の 2 次方程式

これだけ覚える！

$x^2=a$ ならば $x=\pm\sqrt{a}$（プラマイルート）

x^2 を x にすると、右辺に $\pm\sqrt{}$ がつく。平方根は＋と−の 2 つある。

$\sqrt{}$ が外れる

$\sqrt{9}=\sqrt{(3^2)}=3$

$\sqrt{16}=\sqrt{(4^2)}=4$

$\sqrt{}$ を簡単にする

(2乗の数)×□ に分ける

$\sqrt{12}:12\div4=3 \rightarrow \sqrt{(4\times3)}=2\sqrt{3}$

$\sqrt{48}:48\div16=3 \rightarrow \sqrt{(16\times3)}=4\sqrt{3}$

分数のとき

$x^2=\frac{25}{49} \rightarrow x=\pm\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{49}}=\pm\frac{5}{7}$

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
数だけの項を移項する	x^2 の前の数でわる(指かくし)	$x^2 \rightarrow x$ にして $\pm\sqrt{}$ をつける	$\sqrt{}$ を外す 簡単にする

【例題】次の方程式を解きなさい。

① $3x^2-26=1$ 答 $x=\pm3$

$3x^2=1+26=27$ ← −26を右辺へ移項

$x^2=\frac{27}{3}=9$ ← 指かくし法で 3でわる

$x=\pm\sqrt{9}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm3$ ← $3^2=9$ より $\sqrt{9}=3$

③ $49x^2=25$ 答 $x=\pm\frac{5}{7}$

$x^2=\frac{25}{49}$ ← 指かくし法で 49でわる

$x=\pm\sqrt{\frac{25}{49}}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{49}}$ ← 分母・分子に $\sqrt{}$

$=\pm\frac{5}{7}$ ← $\sqrt{25}=5$, $\sqrt{49}=7$

指かくし法($ax^2=b$ を x^2 にする)

例 $3x^2=27$ x^2 の前の 3 を左手の人差し指でかくし、＝の右の 27 の下に線を引き、かくした 3 を線の下に書く → $x^2=\frac{27}{3}=9$

(約分)

左辺の項が 1 つ → 乗除、2 つ以上 → 移項(加減)。

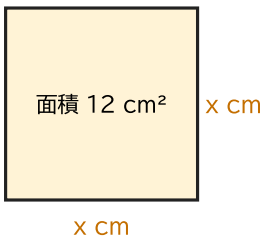
② 面積 12 cm² の正方形の一辺 答 $2\sqrt{3}$ cm

$x\times x=12$

$x^2=12$

$x=\pm\sqrt{12}=\pm2\sqrt{3}$

$x>0$ だから $x=2\sqrt{3}$



★入試のポイント

・解は**2つ**(＋と−)。答えは x＝±…と書く。

・$\sqrt{}$ は必ず簡単にする。$\sqrt{12}$ は $2\sqrt{3}$。

・面積・長さの問題は $x>0$ の解だけ答える。

間違えやすいポイント

・$x^2=9$ を $x=3$ だけにしない(**−3 も解**)。

・$2x^2=8$ は $8\div2=4$ で $x^2=4$。$x=\pm2$($x^2=8$ のままにしない)。

3章-3　置き換えて「○²＝定数」の形にする

これだけ覚える！

(x−3)²＝4 は、( ) の中を**ひとまとまり**と見て、**展開しないで** ( ) のまま 2 乗をはずす。

(○)²＝a ならば　○＝±√a

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
( )² だけが左辺にある	( ) のまま ±√ をつける	√ を外す 簡単にする	移項して x を求める

置き換えて考える

x−3 を A とおくと　A²＝4

A²＝4　← x−3 を A とおく
A＝±√4＝±2　← 2乗をはずす
x−3＝±2　← A をもとにもどす
x＝3±2　← −3 を右辺へ移項

慣れたら A とおかずに、そのまま ( ) で書いてよい。

【例題】次の方程式を解きなさい。

① (x−3)²＝4　答　x＝1, 5

(x−3)＝±√4　← ( )のまま 2乗をはずす
　＝±2　← 2²＝4 より √4＝2
x＝3±2　← −3を右辺へ移項
−のとき x＝3−2＝1　← ±を2つに分ける
＋のとき x＝3＋2＝5

② (x＋1)²＝3　答　x＝−1±√3

(x＋1)＝±√3　← ( )のまま 2乗をはずす
x＝−1±√3　← ＋1を右辺へ移項

③ (x−5)²＝12　答　x＝5±2√3

(x−5)＝±√12　← ( )のまま 2乗をはずす
　＝±2√3　← 12÷4＝3 より 4×3
x＝5±2√3　← −5を右辺へ移項

★入試のポイント

・√ が外れる(4, 9, 16 …)→ **＋と−を別々に計算**して解は 2 つ。
・√ が残る → x＝−1±√3 のまま答える。
・√12 は 2√3 に簡単にしてから移項。

間違えやすいポイント

・( ) を**展開しない**(展開すると難しくなる)。
・x＋1 の＋1 は移項して**−1**。x−3 の−3 は＋3。
・± は x＝3±2 のように**後ろ**につける。

3章-4 「○²＝定数」にするための変形

これだけ覚える！

$(x+1)^2-3=0$ のように $(\ )^2$ のほかに**数だけの項**があるときは、そのままでは $\pm\sqrt{\ }$ がつけられない。

先に数だけの項を移項(いこう)して $(\ )^2$ だけにする。あとは 3章-3 と同じ。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
数だけの項を右辺(うへん)へ移項	$(\ )^2$ だけになった	$(\ )$ のまま $\pm\sqrt{\ }$ をつける	$\sqrt{\ }$ を外す・簡単に移項して x を求める

【例題】次の方程式(ほうていしき)を解(かい)きなさい。

① $(x+1)^2-3=0$　答　$x=-1\pm\sqrt{3}$

$(x+1)^2=3$　← −3を右辺へ移項
$(x+1)=\pm\sqrt{3}$　← $(\ )$のまま 2乗をはずす
$x=-1\pm\sqrt{3}$　← +1を右辺へ移項

② $(x-2)^2-12=4$　答　$x=-2,\ 6$

$(x-2)^2=4+12=16$　← −12を右辺へ移項
$(x-2)=\pm\sqrt{16}$　← $(\ )$のまま 2乗をはずす
$=\pm4$　← $4^2=16$ より $\sqrt{16}=4$
$x=2\pm4$　← −2を右辺へ移項
−のとき $x=2-4=-2$　← ±を2つに分ける
＋のとき $x=2+4=6$

③ $(x+4)^2-18=0$　答　$x=-4\pm3\sqrt{2}$

$(x+4)^2=18$　← −18を右辺へ移項
$(x+4)=\pm\sqrt{18}$　← $(\ )$のまま 2乗をはずす
$=\pm3\sqrt{2}$　← 18÷9=2 より 9×2
$x=-4\pm3\sqrt{2}$　← +4を右辺へ移項

右辺が 0 のとき

$(x-3)^2=0$ は、2乗して 0 になる数は 0 だけ。
$x-3=0$ より **$x=3$**（±はつかない・解は 1 つ）

★入試のポイント

- 左辺(さへん)に項が 2 つある → まず**移項**。
- 右辺は「e＋d」の計算。−12 を移項すると 4 ＋12＝16。
- $\sqrt{16}$ のように外れたら、**−のとき・＋のとき**に分ける。

間違えやすいポイント

- 移項する前に $\pm\sqrt{\ }$ をつけない。
- −12 を移項したら**＋12**。符号が変わる。
- $x+4$ の＋4 は移項して**−4**。

3章-9　整理して因数分解する 2 次方程式

これだけ覚える！

$(x+□)(x+△)=0$ ならば　**$x+□=0$ または $x+△=0$**（かけて 0 なら、どちらかが 0）
右辺を 0 にして **$x^2+bx+c=0$** の形に整理 → 因数分解（**かけて c、たして b** の 2 数をさがす）

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
( ) があれば 展開する	右辺の項を 左辺へ移項	同類項を まとめる	因数分解して 解く

【例題】次の方程式を解きなさい。

① $x^2+3x-24=5x$　**答** $x=-4, 6$

$x^2+3x-24-5x=0$　← 右辺を左辺へ移項
$x^2-2x-24=0$　← 同類項をまとめる
$(x+4)(x-6)=0$　← かけて−24, たして−2→4と−6
$x+4=0$ または $x-6=0$　← どちらかが 0
$x=-4, 6$

② $(x-4)(x-2)=3x$　**答** $x=1, 8$

$x^2-6x+8=3x$　← 先に左辺を展開
$x^2-6x+8-3x=0$　← 右辺を左辺へ移項
$x^2-9x+8=0$　← 同類項をまとめる
$(x-1)(x-8)=0$　← かけて8, たして−9→−1と−8
$x-1=0$ または $x-8=0$　← どちらかが 0
$x=1, 8$

例題（文章題）

ある正の整数 x を 2乗した数は、x の 3倍より 10 大きい。x を求めなさい。

① 求めるもの　← ある正の整数 x
② 式：$x^2=3x+10$　←「2乗」=「3倍より10大きい」
③ $x^2-3x-10=0$　← 右辺を左辺へ移項
$(x-5)(x+2)=0$　← かけて−10, たして−3→−5と2
$x=5, -2$　← どちらかが 0
④ 正の整数だから $x=5$　← −2 は問題に合わない

★入試のポイント

・文章題は **①x を確かめる → ②式 → ③解く → ④答えが問題に合うか。**
・解は 2 つ出ることがある。正の数・整数などの条件に**合わない解は最後に除く。**

間違えやすいポイント

・右辺を**0 にしないで**因数分解しない。
・「かけて c」の符号に注意。$c<0$ なら 2 数は**符号が反対。**
・( )( ) は先に展開してから移項。

確認問題

解く時間のめやす：15 分　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ 次の方程式を解きなさい。(x^2＝定数の形)

① $x^2=45$ _____　② $3x^2-5=7$ _____　③ $25x^2=16$ _____

ヒント　左辺が x^2 だけならすぐ $\pm\sqrt{\ }$。②は -5 を移項して 3 でわる(指かくし法)。①の $\sqrt{45}$ は $45\div9=5$ と考える。

2 ★ 次の方程式を解きなさい。(( )^2 ＝定数の形)

① $(x-5)^2=9$ _____　② $(x+3)^2=7$ _____　③ $(x-1)^2=20$ _____

ヒント　展開しないで ( ) のまま $\pm\sqrt{\ }$。①は $\sqrt{9}$ が外れるので−のとき・＋のときに分ける。③は $\sqrt{20}$ を簡単にしてから。

3 ★★ 次の方程式を解きなさい。(先に移項する)

① $(x+2)^2-5=0$ _____　② $(x-4)^2-3=13$ _____

③ $(x+1)^2-18=0$ _____

ヒント　数だけの項を右辺へ移項して ( )^2 だけにする。②は $13+3=16$。③の $\sqrt{18}$ は $18\div9=2$ と考える。

4 ★★ 次の方程式を解きなさい。(整理して因数分解)

① $x^2+4x=21$ _____　② $x^2-5x=2x-12$ _____

③ $(x-1)(x+6)=4x$ _____

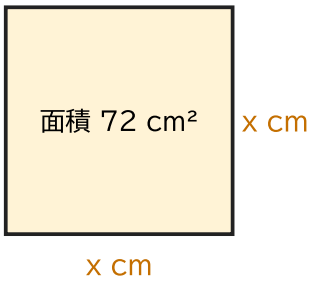
ヒント　右辺を 0 にして $x^2+bx+c=0$ の形にする。③は先に ( )( ) を展開。そのあと「かけて c、たして b」の 2 数をさがす。

5 ★★★ 文章題。x の値を求めて、問題に合う答えを書きなさい。

① 面積が 72 cm^2 の正方形の一辺の長さ _____

② ある負の数 x を 2乗して 4 倍し、3 をひくと 33 になる。x は？

_____



ヒント　①は $x\times x=72 \rightarrow x^2=72 \rightarrow x=\pm\sqrt{72}$。長さは正。②は $4x^2-3=33$ を解き、負の数だけ残す。

6 ★★★ 文章題。解が問題に合うか確かめて答えなさい。

① ある正の数 x に 3 を加えて 2乗すると 25 になる。x は？ _____

② ある正の数 x を 2乗した数は、x に 12 を加えた数に等しい。x は？ _____

ヒント　①は $(x+3)^2=25$。②は $x^2=x+12$ を $x^2-x-12=0$ に整理。どちらも「正の数」に合う解だけ残す。

確認問題の解答・解説

1 答え　① $x=\pm3\sqrt{5}$　② $x=\pm2$　③ $x=\pm\frac{4}{5}$

①

$x=\pm\sqrt{45}$　← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm3\sqrt{5}$　← $45\div9=5$ より 9×5

②

$3x^2=7+5=12$　← -5を右辺へ移項
$x^2=\frac{12}{3}=4$　← 指かくし法で 3でわる
$x=\pm\sqrt{4}$　← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm2$　← $2^2=4$ より $\sqrt{4}=2$

③

$x^2=\frac{16}{25}$　← 指かくし法で 25でわる
$x=\pm\sqrt{\frac{16}{25}}$　← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}$　← 分母・分子に $\sqrt{}$
$=\pm\frac{4}{5}$　← $\sqrt{16}=4$, $\sqrt{25}=5$

2 答え　① $x=2, 8$　② $x=-3\pm\sqrt{7}$　③ $x=1\pm2\sqrt{5}$

①

$(x-5)=\pm\sqrt{9}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm3$　← $3^2=9$ より $\sqrt{9}=3$
$x=5\pm3$　← -5を右辺へ移項
$-$のとき $x=5-3=2$　← $\pm$を2つに分ける
$+$のとき $x=5+3=8$

②

$(x+3)=\pm\sqrt{7}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$x=-3\pm\sqrt{7}$　← $+3$を右辺へ移項

③

$(x-1)=\pm\sqrt{20}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm2\sqrt{5}$　← $20\div4=5$ より 4×5
$x=1\pm2\sqrt{5}$　← -1を右辺へ移項

3 答え　① $x=-2\pm\sqrt{5}$　② $x=0, 8$　③ $x=-1\pm3\sqrt{2}$

①

$(x+2)^2=5$　← -5を右辺へ移項
$(x+2)=\pm\sqrt{5}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$x=-2\pm\sqrt{5}$　← $+2$を右辺へ移項

②

$(x-4)^2=13+3=16$　← -3を右辺へ移項
$(x-4)=\pm\sqrt{16}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm4$　← $4^2=16$ より $\sqrt{16}=4$
$x=4\pm4$　← -4を右辺へ移項
$-$のとき $x=4-4=0$　← $\pm$を2つに分ける
$+$のとき $x=4+4=8$

③

$(x+1)^2=18$　← -18を右辺へ移項
$(x+1)=\pm\sqrt{18}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm3\sqrt{2}$　← $18\div9=2$ より 9×2
$x=-1\pm3\sqrt{2}$　← $+1$を右辺へ移項

4 答え ① $x=-7, 3$ ② $x=3, 4$ ③ $x=-3, 2$

①

$x^2+4x-21=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$(x+7)(x-3)=0$ ← かけて−21, たして4→7と−3
$x+7=0$ または $x-3=0$ ← どちらかが 0
$x=-7, 3$

②

$x^2-5x-2x+12=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$x^2-7x+12=0$ ← 同類項をまとめる
$(x-3)(x-4)=0$ ← かけて12, たして−7→−3と−4
$x-3=0$ または $x-4=0$ ← どちらかが 0
$x=3, 4$

③

$x^2+5x-6=4x$ ← 先に左辺を展開
$x^2+5x-6-4x=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$x^2+x-6=0$ ← 同類項をまとめる
$(x+3)(x-2)=0$ ← かけて−6, たして1→3と−2
$x+3=0$ または $x-2=0$ ← どちらかが 0
$x=-3, 2$

5 答え ① $6\sqrt{2}$ cm ② -3

①

① x と y ← 一辺 x cm(求めるもの)
② $x\times x=72$ ← 面積の式
$x^2=72$ ← $x\times x$ は x^2
$x=\pm\sqrt{72}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm6\sqrt{2}$ ← 72÷36=2 より 36×2
③ $x>0$ だから $x=6\sqrt{2}$
④ 答え $6\sqrt{2}$ cm ← 長さは正だから $-6\sqrt{2}$ は除く

②

① 求めるもの ← 負の数 x
② $4x^2-3=33$ ← 2乗して4倍し3をひく
$4x^2=33+3=36$ ← −3を右辺へ移項
$x^2=\frac{36}{4}=9$ ← 指かくし法で 4でわる
$x=\pm\sqrt{9}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm3$ ← $3^2=9$ より $\sqrt{9}=3$
③ $x=\pm3$
④ $x<0$ だから $x=-3$ ← 負の数。+3 は除く

6 答え ① 2 ② 4

①

① 求めるもの ← 正の数 x
② $(x+3)^2=25$ ← 3 を加えて 2乗
$(x+3)=\pm\sqrt{25}$ ← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm5$ ← $5^2=25$ より $\sqrt{25}=5$
$x=-3\pm5$ ← +3を右辺へ移項
−のとき $x=-3-5=-8$ ← ±を2つに分ける
+のとき $x=-3+5=2$
③ $x=-8, 2$
④ 正の数だから $x=2$ ← −8 は問題に合わない

②

① 求めるもの ← 正の数 x
② $x^2=x+12$ ← 2乗=x に 12 加えた数
$x^2-x-12=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$(x+3)(x-4)=0$ ← かけて−12, たして−1→3と−4
$x+3=0$ または $x-4=0$ ← どちらかが 0
$x=-3, 4$
④ 正の数だから $x=4$ ← −3 は問題に合わない

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　次の方程式を解きなさい。

①$x^2=48$（5点）　＿＿＿＿

②$16x^2=81$（5点）　＿＿＿＿

③$6x^2-7=17$（5点）　＿＿＿＿

④$2x^2-5=15$（5点）　＿＿＿＿

2　次の方程式を解きなさい。

①$(x-7)^2=16$（5点）　＿＿＿＿

②$(x+1)^2=8$（5点）　＿＿＿＿

③$(x-6)^2=5$（5点）　＿＿＿＿

3　次の方程式を解きなさい。

①$(x-2)^2-7=0$（5点）　＿＿＿＿

②$(x+6)^2-1=3$（5点）　＿＿＿＿

③$(x-5)^2-24=0$（5点）　＿＿＿＿

④$(x+3)^2-10=39$（5点）　＿＿＿＿

4　次の方程式を解きなさい。

①$x^2-3x=28$（5点）　＿＿＿＿

②$x^2+8x=-15$（5点）　＿＿＿＿

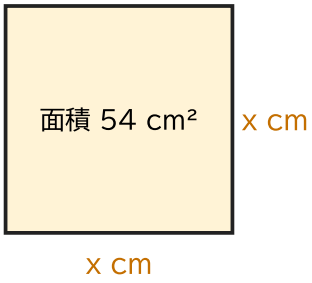
③$(x-3)(x+5)=4x$（5点）　＿＿＿＿

④$x^2+2x=3x+6$（5点）　＿＿＿＿

5　次の問いに答えなさい。

① 面積が 54 cm² の正方形の一辺の長さを求めなさい。（10点）

＿＿＿＿



② ある正の整数 x を 2 乗した数は、x の 2倍に 15 を加えた数に等しい。x を求めなさい。（15点）

＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 答え　① $x=\pm4\sqrt{3}$　② $x=\pm\frac{9}{4}$　③ $x=\pm2$　④ $x=\pm\sqrt{10}$

①

$x=\pm\sqrt{48}$　← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm4\sqrt{3}$　← 48÷16=3 より 16×3

②

$x^2=\frac{81}{16}$　← 指かくし法で 16でわる
$x=\pm\sqrt{\frac{81}{16}}$　← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm\frac{\sqrt{81}}{\sqrt{16}}$　← 分母・分子に $\sqrt{}$
$=\pm\frac{9}{4}$　← $\sqrt{81}=9$, $\sqrt{16}=4$

③

$6x^2=17+7=24$　← −7を右辺へ移項
$x^2=\frac{24}{6}=4$　← 指かくし法で 6でわる
$x=\pm\sqrt{4}$　← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm2$　← $2^2=4$ より $\sqrt{4}=2$

④

$2x^2=15+5=20$　← −5を右辺へ移項
$x^2=\frac{20}{2}=10$　← 指かくし法で 2でわる
$x=\pm\sqrt{10}$　← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

2 答え　① $x=3, 11$　② $x=-1\pm2\sqrt{2}$　③ $x=6\pm\sqrt{5}$

①

$(x-7)=\pm\sqrt{16}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm4$　← $4^2=16$ より $\sqrt{16}=4$
$x=7\pm4$　← −7を右辺へ移項
−のとき $x=7-4=3$　← ±を2つに分ける
＋のとき $x=7+4=11$

②

$(x+1)=\pm\sqrt{8}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm2\sqrt{2}$　← 8÷4=2 より 4×2
$x=-1\pm2\sqrt{2}$　← +1を右辺へ移項

③

$(x-6)=\pm\sqrt{5}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$x=6\pm\sqrt{5}$　← −6を右辺へ移項

3 答え　① $x=2\pm\sqrt{7}$　② $x=-8, -4$　③ $x=5\pm2\sqrt{6}$　④ $x=-10, 4$

①

$(x-2)^2=7$　← −7を右辺へ移項
$(x-2)=\pm\sqrt{7}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$x=2\pm\sqrt{7}$　← −2を右辺へ移項

②

$(x+6)^2=3+1=4$　← −1を右辺へ移項
$(x+6)=\pm\sqrt{4}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm2$　← $2^2=4$ より $\sqrt{4}=2$
$x=-6\pm2$　← +6を右辺へ移項
−のとき $x=-6-2=-8$　← ±を2つに分ける
＋のとき $x=-6+2=-4$

③

$(x-5)^2=24$　← −24を右辺へ移項
$(x-5)=\pm\sqrt{24}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm2\sqrt{6}$　← 24÷4=6 より 4×6
$x=5\pm2\sqrt{6}$　← −5を右辺へ移項

④

$(x+3)^2=39+10=49$　← −10を右辺へ移項
$(x+3)=\pm\sqrt{49}$　← ( )のまま 2乗をはずす
$=\pm7$　← $7^2=49$ より $\sqrt{49}=7$
$x=-3\pm7$　← +3を右辺へ移項
−のとき $x=-3-7=-10$　← ±を2つに分ける
＋のとき $x=-3+7=4$

4 答え ① $x=-4, 7$ ② $x=-5, -3$ ③ $x=-3, 5$ ④ $x=-2, 3$

①

$x^2-3x-28=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$(x+4)(x-7)=0$ ← かけて−28, たして−3→4と−7
$x+4=0$ または $x-7=0$ ← どちらかが 0
$x=-4, 7$

②

$x^2+8x+15=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$(x+5)(x+3)=0$ ← かけて15, たして8→5と3
$x+5=0$ または $x+3=0$ ← どちらかが 0
$x=-5, -3$

③

$x^2+2x-15=4x$ ← 先に左辺を展開
$x^2+2x-15-4x=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$x^2-2x-15=0$ ← 同類項をまとめる
$(x+3)(x-5)=0$ ← かけて−15, たして−2→3と−5
$x+3=0$ または $x-5=0$ ← どちらかが 0
$x=-3, 5$

④

$x^2+2x-3x-6=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$x^2-x-6=0$ ← 同類項をまとめる
$(x+2)(x-3)=0$ ← かけて−6, たして−1→2と−3
$x+2=0$ または $x-3=0$ ← どちらかが 0
$x=-2, 3$

5 答え ① $3\sqrt{6}$ cm ② 5

①

① 求めるもの ← 一辺 x cm
② $x\times x=54$ ← 面積の式
$x^2=54$ ← $x\times x$ は x^2
$x=\pm\sqrt{54}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{\ }$
$=\pm3\sqrt{6}$ ← 54÷9=6 より 9×6
③ $x>0$ だから $x=3\sqrt{6}$
④ 答え $3\sqrt{6}$ cm ← 長さは正だから除く

②

① 求めるもの ← 正の整数 x
② $x^2=2x+15$ ← 2乗＝2倍に15加えた数
$x^2-2x-15=0$ ← 右辺を左辺へ移項
$(x+3)(x-5)=0$ ← かけて−15, たして−2→3と−5
$x+3=0$ または $x-5=0$ ← どちらかが 0
$x=-3, 5$
④ 正の整数だから $x=5$ ← −3 は問題に合わない